1. Telaah konsep

   (a) Penulisan $\{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x < 3\}$ dalam notasi interval adalah _____.

   (b) Jika $x < y$ dan $z < 0$, maka xz_____yz.

   (c) Jika $x \geq 0$, maka $|x| =$_____, sedangkan jika $x < 0$, maka $|x| =$_____.

   (d) Jarak dari x ke 4 pada garis bilangan real adalah 3. Nilai x yang mungkin adalah $x =$ _____ atau $x =$ _____.

   (e) Jarak antara titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah _____.

   (f) Persamaan lingkaran yang berpusat di titik (a, b) dan berjari-jari r adalah _____.

   (g) Titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah _____.

   (h) Misalkan $a \neq c$. Gradien garis yang melalui titik (a, b) dan (c, d) adalah _____.

   (i) Garis $y = mx + c$ adalah garis dengan gradien _____ dan memotong sumbu-y di titik _____.

   (j) Jika grafik fungsi f melalui titik $(1, 6)$, maka $f(1) =$ _____.

   (k) Grafik fungsi ganjil yang memuat titik $(-1, -4)$ juga akan memuat titik _____.

   (l) Jika f adalah fungsi genap yang memenuhi $f(x) = \sqrt{x}$ untuk $x \geq 0$, maka nilai $f(-1) =$ _____.

   (m) Himpunan semua bilangan real x sedemikian hingga $f(x)$ terdefinisi disebut _____.

   (n) Grafik fungsi $g(x) = f(x + 3) - 5$ diperoleh dengan menggeser grafik f ke (kanan/kiri) sejauh _____, kemudian ke (atas/bawah) sejauh _____.

   (o) Daerah asal fungsi $f(x) = \sin x$ adalah _____ dan daerah hasilnya adalah _____.

   (p) Fungsi $f(x) = \cos x$ merupakan fungsi (ganjil/genap/tidak keduanya).

   (q) Periode fungsi $f(x) = \tan x$ adalah _____.

2. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut.

   (a) $4\big(-5(1+1-2)-9\big)-1$

   (b) $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{4}\right)-\dfrac{1}{2}\right)$

   (c) $\dfrac{\frac{4}{5}-\frac{2}{3}}{\frac{1}{4}+\frac{1}{3}}$

   (d) $\left(\sqrt{8}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{8}-\sqrt{3}\right)$

3. Uraikan atau sederhanakan bentuk berikut.

   (a) $(x-1)(5x+4)$

   (b) $(3t-1)^2$

   (c) $(2y+3)^3$

   (d) $\dfrac{x^2-16}{x-4}$

   (e) $\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}$

   (f) $\dfrac{4}{y-2}+\dfrac{y}{y+3}$

4. Berikan contoh bilangan real di antara dua bilangan berikut.

   (a) $\dfrac{1}{100}$ dan $\dfrac{1}{99}$

   (b) $\sqrt{2}$ dan 1,41

   (c) $-\dfrac{3}{4}$ dan $-\dfrac{4}{5}$

   (d) π dan 3,14

5. Periksa apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah.

   (a) Jika $x < 1$, maka $5x - 1 < 10$.

   (b) Jika $x < 1$, maka $x^2 < 1$.

   (c) Terdapat bilangan real x sehingga $x^2 = 0{,}1$.

   (d) Untuk setiap bilangan real x, terdapat bilangan real y sehingga $x^2 + 1 < y$.

   (e) Terdapat bilangan real y sehingga untuk setiap bilangan real x berlaku $x^2 + 1 < y$.

   (f) Terdapat bilangan real y sehingga untuk setiap bilangan real x berlaku $x^2 + 1 \geq y$.

6. Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan berikut.

   (a) $4(x-1) = 1 - x$

   (b) $\dfrac{x-4}{4} = \dfrac{2-x}{3}$

7. Diberikan suku banyak $p(x)$ di bawah ini. Faktorkanlah $p(x)$, kemudian tentukan semua solusi dari persamaan $p(x) = 0$.

   (a) $x^2 + x$

   (b) $x^2 - 9$

   (c) $9x^2 - 1$

   (d) $x^2 + 4x + 4$

   (e) $x^2 - 7x - 18$

   (f) $5x^2 - 8x - 4$

8. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing pertaksamaan berikut.

   (a) $x + 2 < 3x + 4$

   (b) $1 < 1 - 2x \leq 3$

9. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing pertaksamaan berikut.

   (a) $x^2 - 1 \geq 0$

   (b) $x^2 - 4x + 3 > 0$

   (c) $x^2 < 4x$

   (d) $x^3 - x^2 + 72x \geq 0$

10. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing pertaksamaan berikut.

    (a) $\dfrac{x-7}{x+8} < 0$

    (b) $\dfrac{3}{x-3} \leq 1$

    (c) $\dfrac{1}{5-4x} > \dfrac{1}{x}$

11. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing pertaksamaan berikut.

    (a) $(x-10)(x+3)(x+2)^2 < 0$

    (b) $\dfrac{(x-1)^2}{(x-8)(x+9)} \geq 0$

12. Tentukan himpunan penyelesaian pertaksamaan majemuk berikut.
    (a) $8x - 1 > 7$ dan $5x \leq 10$
    (b) $x + 7 \geq 9$ atau $9x - 9 < 0$

13. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertaksamaan berikut.
    (a) $|2x - 5| < 1$
    (b) $|4x + 1| \geq 1$
    (c) $\left|2x^2 - 5\right| > 3$
    (d) $|x + 2| \leq |2x - 3|$.

14. Hitung jarak antara tiap dua titik berikut. Tentukan juga titik tengah dari ruas garis dengan titik ujung kedua titik tersebut.
    (a) $(-5, 9)$ dan $(1, 9)$
    (b) $(4, 0)$ dan $(9, -12)$.

15. Tentukan persamaan lingkaran yang memenuhi masing-masing kondisi yang diberikan berikut:
    (a) Memiliki pusat $(4, 0)$ dan jari-jari 3.
    (b) Memiliki pusat $(5, 1)$ dan melalui $(1, 4)$.

16. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari masing-masing persamaan lingkaran berikut:
    (a) $x^2 + y^2 = 36$
    (b) $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$.
    (c) $x^2 + y^2 + 16y + 28 = 0$

17. Hitung gradien dari masing-masing garis yang melalui kedua titik berikut dan tentukan juga persamaan garis tersebut.
    (a) $(0, 0)$ dan $(-4, 4)$
    (b) $(0, 1)$ dan $(-5, 5)$

18. Tentukan persamaan garis yang memenuhi masing-masing kondisi berikut.
    (a) Melalui $(-8, 5)$ dan memiliki gradien -1.
    (b) Melalui $(-6, 0)$ dan sejajar dengan garis $y = x + 1$.
    (c) Melalui $(8, 1)$ dan tegak lurus dengan garis $4x - 3y = 1$.

19. Tentukan gradien dan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat dari tiap garis berikut.
    (a) $y = 3 - x$
    (b) $4x + 9y = 36$

20. Sketsa grafik tiap persamaan berikut.
    (a) $y = 2x - 1$
    (b) $y = x^2 + 3$
    (c) $y = 5x - x^2$
    (d) $x^2 + y^2 = 9$

21. Tentukan titik potong dua kurva berikut. Kemudian, sketsa kedua grafik kurva pada bidang koordinat yang sama.
    (a) garis $y = 1$ dan lingkaran $(x - 1)^2 + y^2 = 5$
    (b) garis $y = x + 5$ dan parabola $y = x^2 - 1$
    (c) kurva $y = \sqrt{x}$ dan parabola $y = x^2$

22. Tentukan daerah asal fungsi-fungsi berikut.
    (a) $f(x) = x^2 - 9x - 1$
    (b) $f(x) = \sqrt{4x + 8}$
    (c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 7x + 12}$
    (d) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}$
    (e) $f(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{x - 7}$.

23. Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan daerah hasilnya.
    (a) $f(x) = 1 - x$
    (b) $f(x) = x^2 - 3x$
    (c) $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$
    (d) $h(x) = \sqrt{x - 4}$

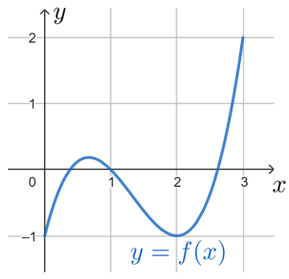
24. Misalkan $f(x) = x + 5$, $g(x) = 2x$, dan $h(x) = x^2 - x$. Tentukan hasil komposisi fungsi berikut.
    (a) $(f \circ g)(x)$
    (b) $(g \circ f)(x)$
    (c) $(f \circ f)(x)$
    (d) $(f \circ g \circ h)(x)$

25. Jika $f(x) = x^2 - 3x + 2$ dan $g(x) = x - 1$, tentukan daerah asal fungsi $\dfrac{f}{g}$ dan sketsakan grafiknya.

26. Misalkan $f(x) = \sqrt{x - 1}$ dan $g(x) = x^2 + 1$.
    (a) Tentukan daerah asal dari f, g, $f \circ g$, dan $g \circ f$.
    (b) Sketsakan grafik $f \circ g$ dan $g \circ f$.

27. Tentukan suatu fungsi f dan g sehingga $h = f \circ g$ dengan h fungsi berikut.
    (a) $h(x) = \sqrt[3]{2x + 7}$
    (b) $h(x) = (x^2 + x - 1)^5$.

28. Diberikan fungsi f dengan $D_f = [0, 3]$ dan $R_f = [-1, 2]$ dengan grafik sebagai berikut.



    Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga daerah asal dan daerah hasilnya.
    (a) $g(x) = f(x - 4)$
    (b) $g(x) = f(x + 2)$
    (c) $g(x) = f(x) + 2$
    (d) $g(x) = f(x) - 1$
    (e) $g(x) = f(x + 3) - 1$
    (f) $g(x) = -f(x)$
    (g) $g(x) = |f(x)|$.

29. Ubah besar sudut-sudut dalam satuan derajat berikut ke dalam satuan radian.
    (a) $45°$
    (b) $60°$
    (c) $150°$
    (d) $270°$
    (e) $-30°$
    (f) $20°$.

30. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$. Jika panjang AB adalah 4 satuan dan panjang AC adalah 5 satuan, tentukan nilai-nilai berikut.

    (a) $\sin A$ (c) $\tan C$ (e) $\csc A$
    (b) $\cos A$ (d) $\sec C$ (f) $\cot C$.

31. Lengkapi tabel berikut. Isikan dengan TD jika nilai fungsinya tidak terdefinisi.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin\theta$									
$\cos\theta$									
$\tan\theta$									
$\sec\theta$									
$\csc\theta$									

32. Misalkan $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ dan $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ dengan $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ dan $\sin\beta = \frac{5}{12}$. Tentukan nilai-nilai berikut.

    (a) $\cos\alpha$ (d) $\cos(\alpha+\beta)$ (g) $\tan(\alpha)$
    (b) $\cos\beta$ (e) $\sin(2\beta)$ (h) $\csc(\beta)$
    (c) $\sin(\alpha+\beta)$ (f) $\cos(2\alpha)$ (i) $\cot(\beta)$.

33. Periksa kebenaran identitas-identitas berikut (ketika masing-masing ekspresi terdefinisi).

    (a) $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1-\cos(2t))$
    (b) $\sin^2 t\cos^3 t = \sin^2 t\cdot(1-\sin^2 t)\cdot\cos t$.
    (c) $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.
    (d) $\frac{\sin(a+h)-\sin a}{h} = \sin a\left(\frac{\cos(h)-1}{h}\right)+\cos a\cdot\frac{\sin h}{h}$.

34. Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut pada interval $[-\pi, 2\pi]$.

    (a) $y = 2\sin(x)$ (c) $y = \sin\left(\frac{x}{3}\right)-1$
    (b) $y = \cos(2x)$. (d) $y = \cos\left(\frac{x-\pi}{4}\right)$.

35. Periksa apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya

    (a) $f(x) = x^3 + x$ (e) $f(x) = x^2 - x + 1$
    (b) $f(x) = x^8 - 5x^4 + 1$ (f) $f(x) = x\sin x$
    (c) $f(x) = \frac{2x}{x^4-1}$ (g) $f(t) = \frac{\tan t}{t^2}$
    (d) $f(t) = 2t^2 - 3|t|$